

Глава 2 Резюме – Теория на игрите и основи на CFR

Изследване върху възможностите за прилагане на изкуствен интелект в компютърните игри

Alexander Andreev

April 2026

Проблем. Механизмите от Глава 1 предполагат напълно наблюдаемо състояние и стационарна среда; покерът няма нито едното, нито другото. Игрите за двама играчи с нулева сума и непълна информация изискват различна концепция за решение – равновесие на Наш, дефинирано върху *информационни множества* – и различен показател за качество: експлоатируемост, а не награда. Глава 2 установява и двете, както и алгоритъма, който ги изчислява, тъй като всичко след това представлява или приближение на CFR (Глави 3–5), умишлено отклонение от равновесието, което произвежда CFR (Глави 7–8), или опит да се дефинира какво всъщност означава равновесие, когато $N > 2$ (Глави 9, 11).

Подход. CFR с извадка на случайните събития, написан от нулата за **Кун покер** – 3 карти, 2 играчи, 12 информационни множества: достатъчно малък, за да има *семејство* от равновесия в затворена форма (параметризирано с $\alpha \in [0, 1/3]$), и достатъчно богат, за да включва блъфиране, смесени стратегии и безразличие. Ръчно кодирани компоненти: игровият двигател, рекурсивно контрафактивно обхождане с нападение на съжалението и извадка на случайните събития, както и оценка на точната експлоатируемост чрез изброяване на всички $2^6 = 64$ чисти стратегии – тъй като „най-добрият отговор“, избран поотделно за всяко състояние със знание за картата на противника, не е истински най-добър отговор: играчът трябва да избере едно действие за цялото информационно множество. Обучен със 100 000 итерации (начално число 0); към него има и скрипт за кръстосана проверка с OpenSpiel. **Всички числа по-долу са измерени** (implementation/step02/models/cfr_results.json).

Ключови резултати (измерени).

- *CFR стига близо до аналитичното семејство от равновесия.* Възстановеният параметър за блъф е $\alpha = 0,1792$, а вътрешното ограничение на самото семејство $P(\text{зalog} \mid K) = 3\alpha$ е изпълнено с точност до **0,038** (измерено **0,5758** спрямо **0,5377**, което предполага собствената му α); въпреки това експлоатируемостта на целия профил е само **0,006**.
- *Чистите решения се установяват бързо; бавната опашка $O(1/\sqrt{T})$ е в смесените честоти.* С Поп играчът залага и плаща с вероятност $\geq 0,9999$, с Вале се отказва при залог с вероятност **0,99996**, а с Дама пасува при първия ход с вероятност **0,9995** – докато смесените честоти се отклоняват с **0,005–0,038** от затворената форма (блъф на Вале след пас **0,3387** срещу $1/3$; плащане на Дама **0,5307** срещу $1/3 + \alpha = 0,5126$). Честотите са бавната част, което е точното място, където се проявява остатъчното съжаление.
- *Стойността на играта за средната стратегия е -0,0555 при точна стойност $-1/18 = -0,0556$* (текущата средна на изтеглените печалби за всичките 100k итерации е **-0,0613**) и възпроизвежда структурно неблагоприятното положение на Играч 0, който действа пръв.
- *Скоростта на сходимост съответства на теоретичната.* Наклонът на експлоатируемостта в двулогаритмичен мащаб е **-0,52 $\pm$ 0,02** (5 начални числа, 100–100k итерации) спрямо **-0,5** за границата $O(1/\sqrt{T})$.
- *Само стойността на играта не е проверка за валидност.* Стратегия, която винаги блъфира с Вале, може да дава средна стойност близо до $-1/18$, като същевременно е тривиално експлоатируема; само експлоатируемостта я улавя. Ето защо експлоатируемост – а не награда – е показателят, който се пренася в Глави 7–8 и в методологията за оценяване (Принос №3).

Връзка с дисертацията. Равновесието на Наш е отправната точка, от която дисертацията цели да се отдалечи: Принос №1 анализира конкретен противник, за да обоснове отклонението от него, а Принос №2 определя границите на това отклонение. Конкретно, точният код за най-добър отговор и експлоатируемост, разработен тук, се използва без промени като оракул за най-добър отговор в Глави 7–10, а Кун покер остава най-малката тестова среда, в която всяко следващо твърдение може да бъде проверено чрез точен отговор.

Отворени въпроси. Защо *средната* стратегия клони към равновесие, а текущата – не – интуицията (усредняването потиска превишаването, както усредняването на Поляк) не е доказателство. Всичко тук се основава на теоремата за минимум в игра за двама с нулева сума и нито гаранцията на CFR, нито смисълът на експлоатируемостта се запазват в игри с N играчи или с обща сума (Глави 9, 11). А дори с по едно изтеглено раздаване на итерация CFR обхожда всички последователности от действия, така че този точен алгоритъм става непосилен още за следващата по големина игра – мотивацията за извадката по метода Монте Карло в Глава 3 и абстракцията в Глава 4.